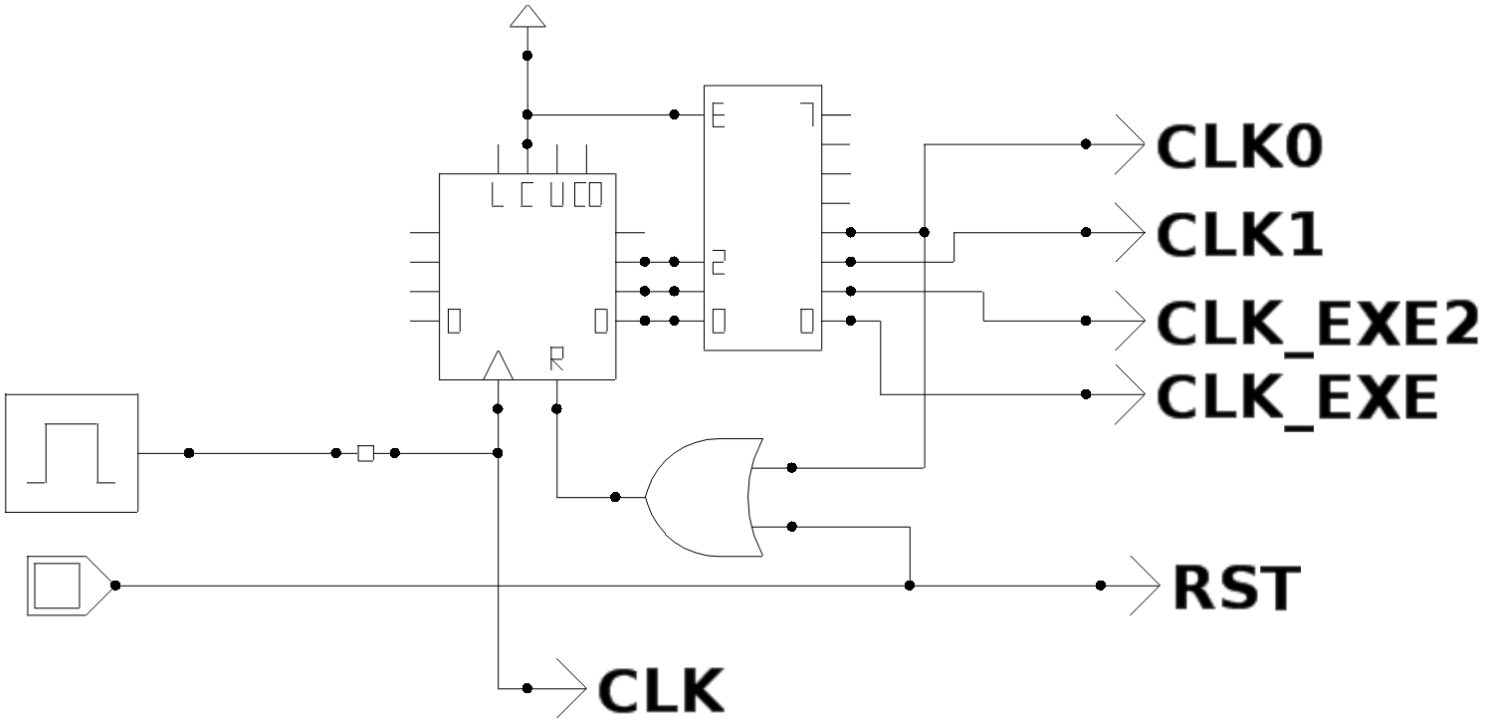
Processador AOC 4bits

Prof. Leandro I. Pinto

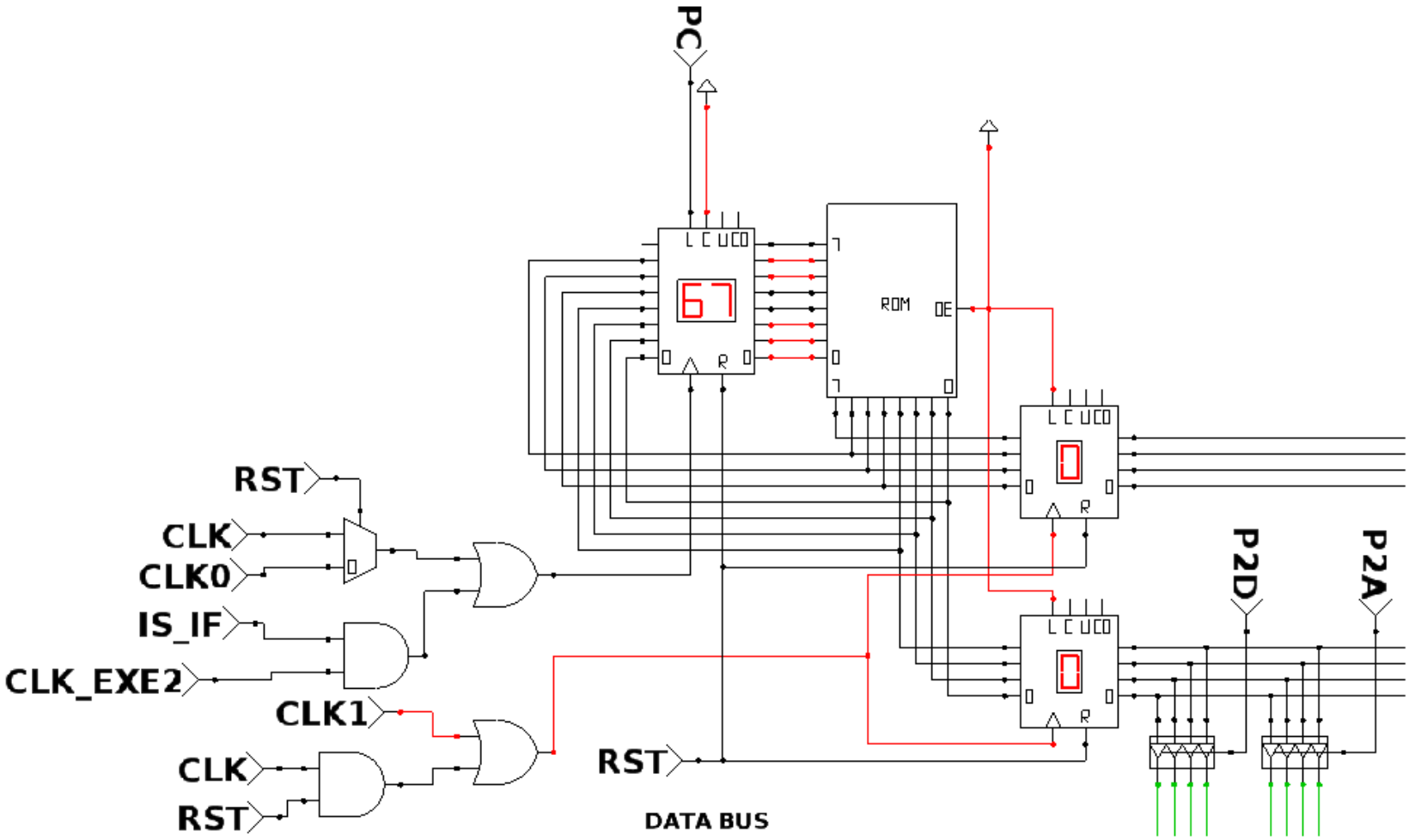
Circuito de Clock

- O clock é dividido em 4 estágios, não necessariamente nessa ordem
  - Busca Instrução
    - CLK0 e CLK1
  - Executa instrução
    - CLK_EXE
    - CLK_EXE2

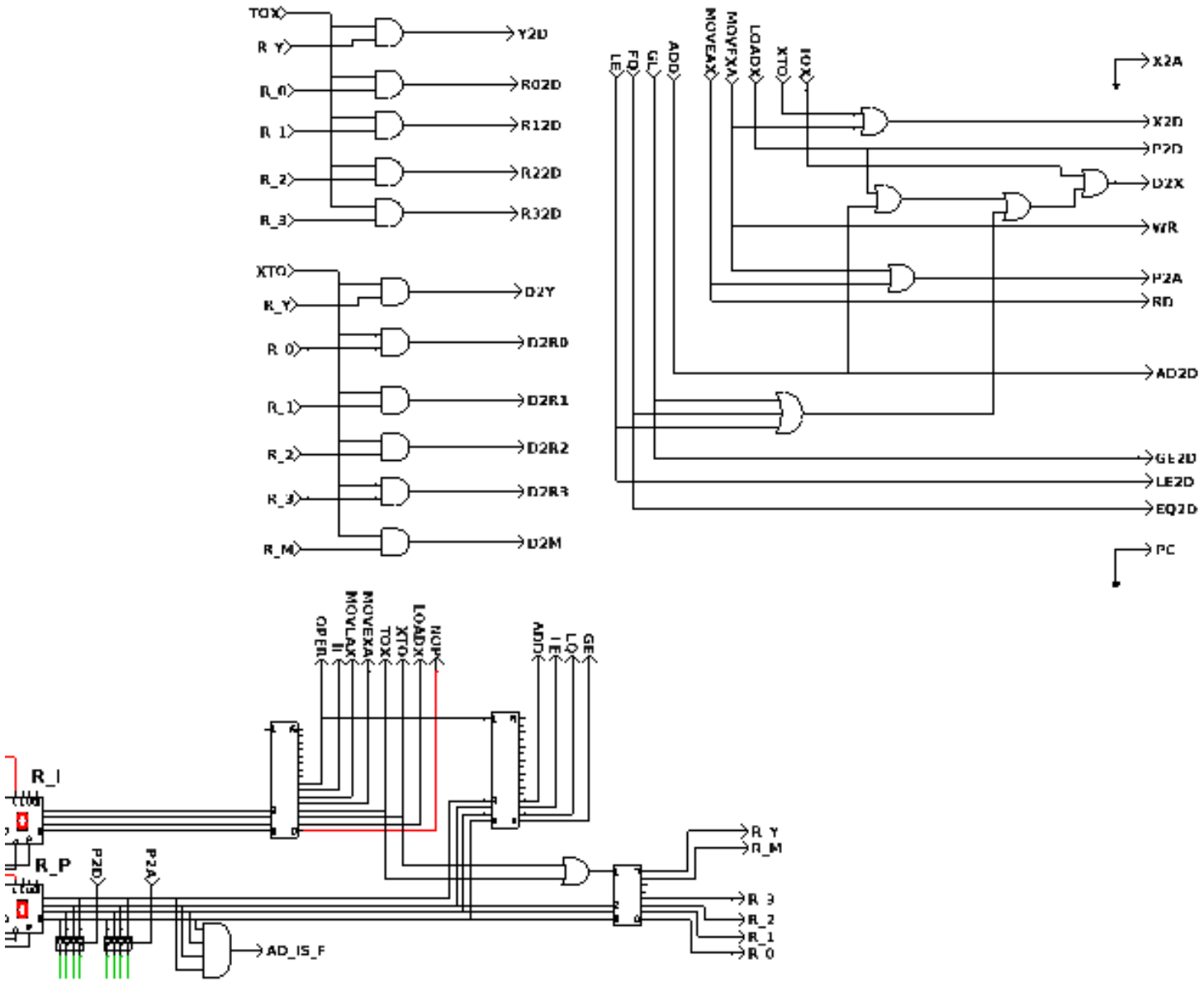


Busca de Instrução

- PC indica qual instrução a ser buscada

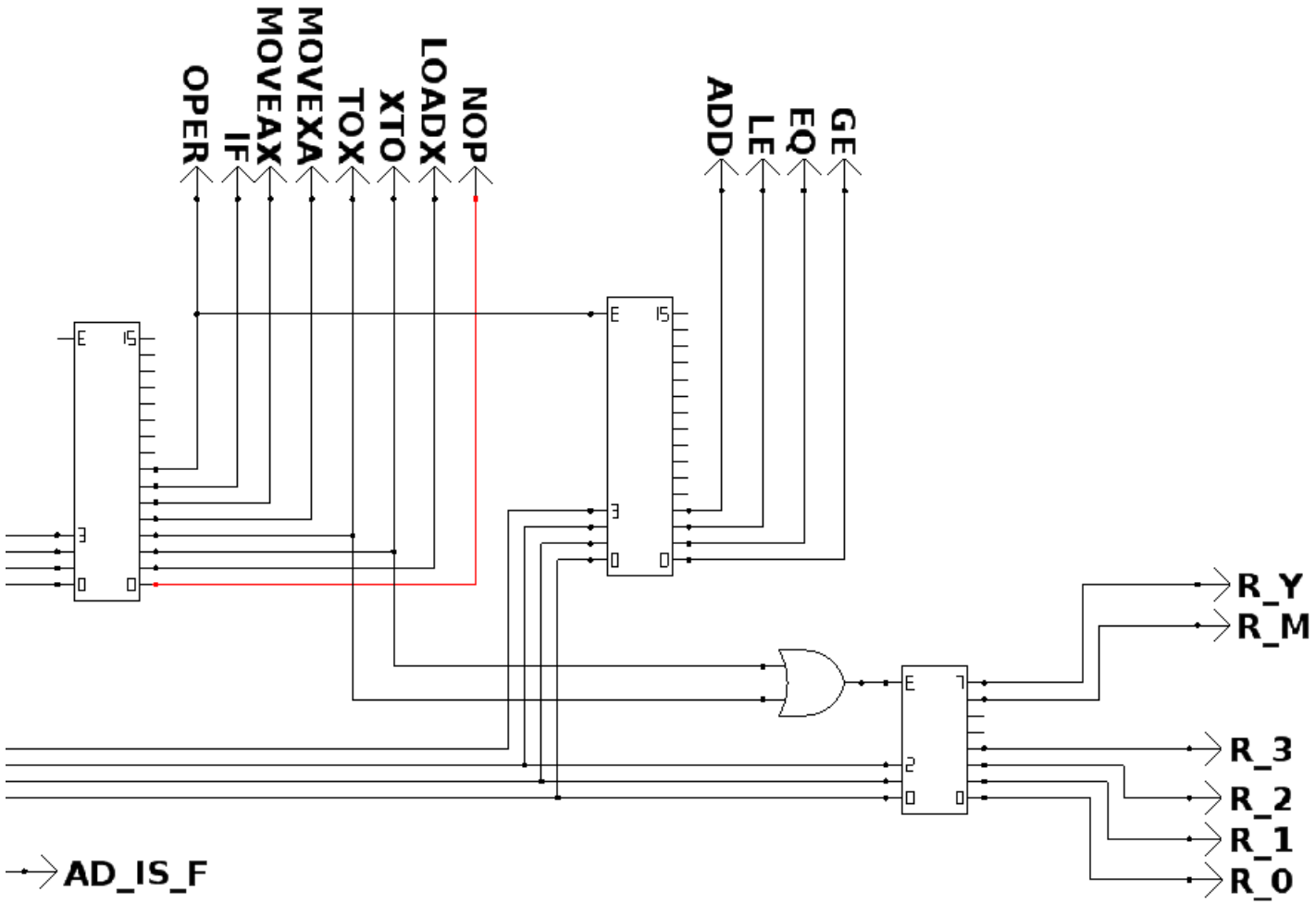


Decodificação

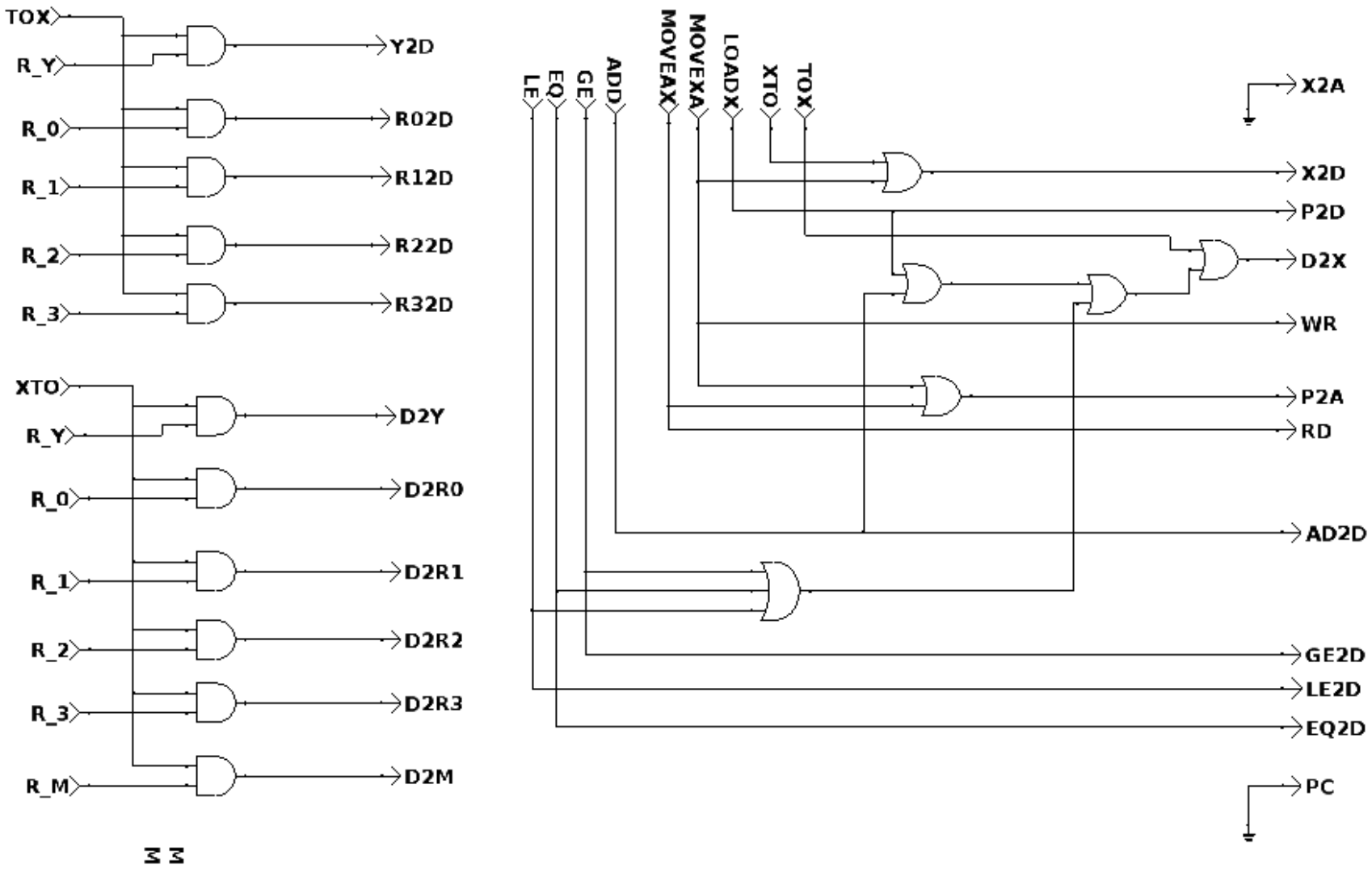


Decodificação

- Identificar a instrução e ativar os sinais corretos.
- O registrador de parâmetros pode também representar uma instrução, e não os parâmetros de uma.

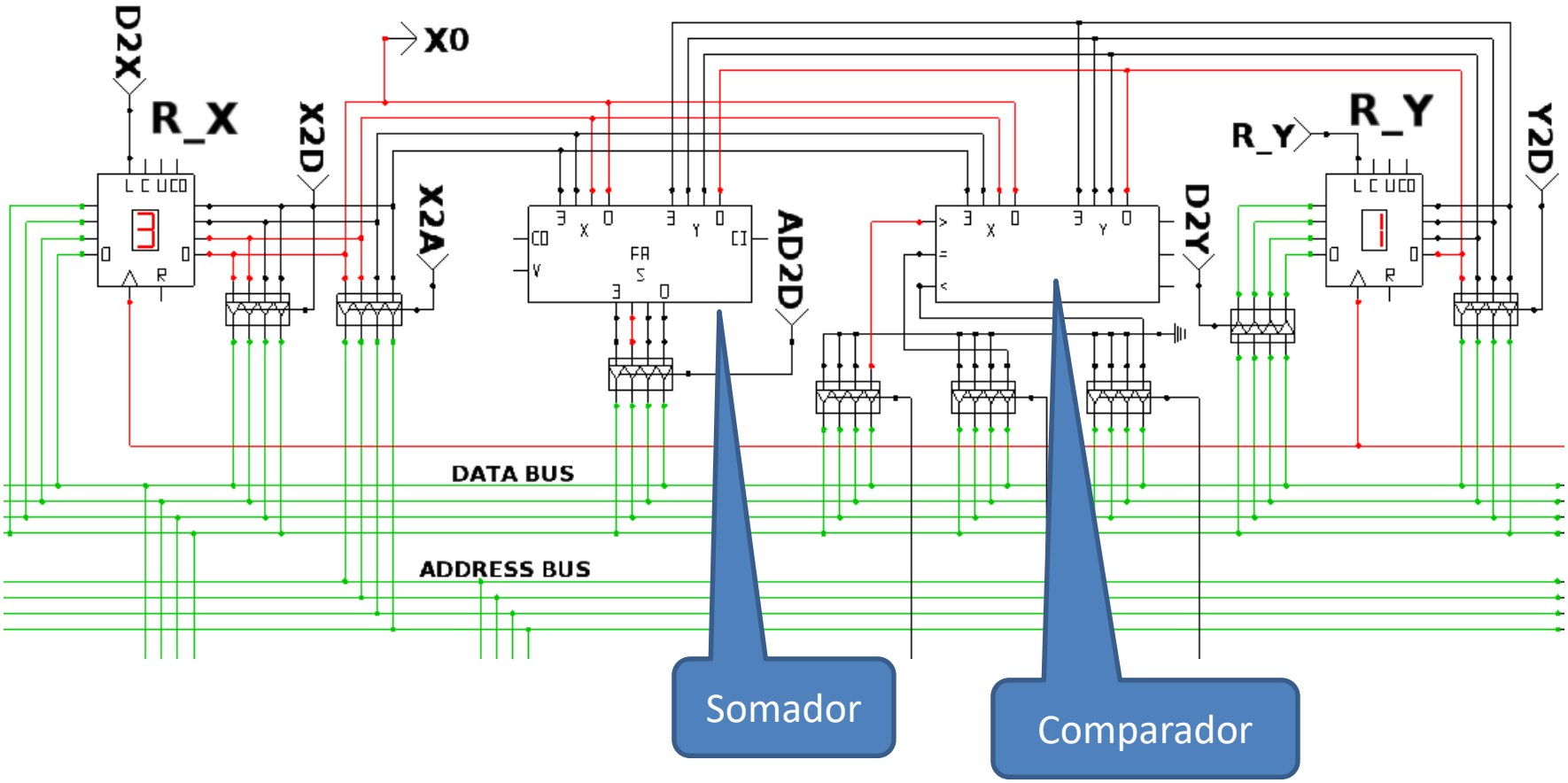


Decodificação



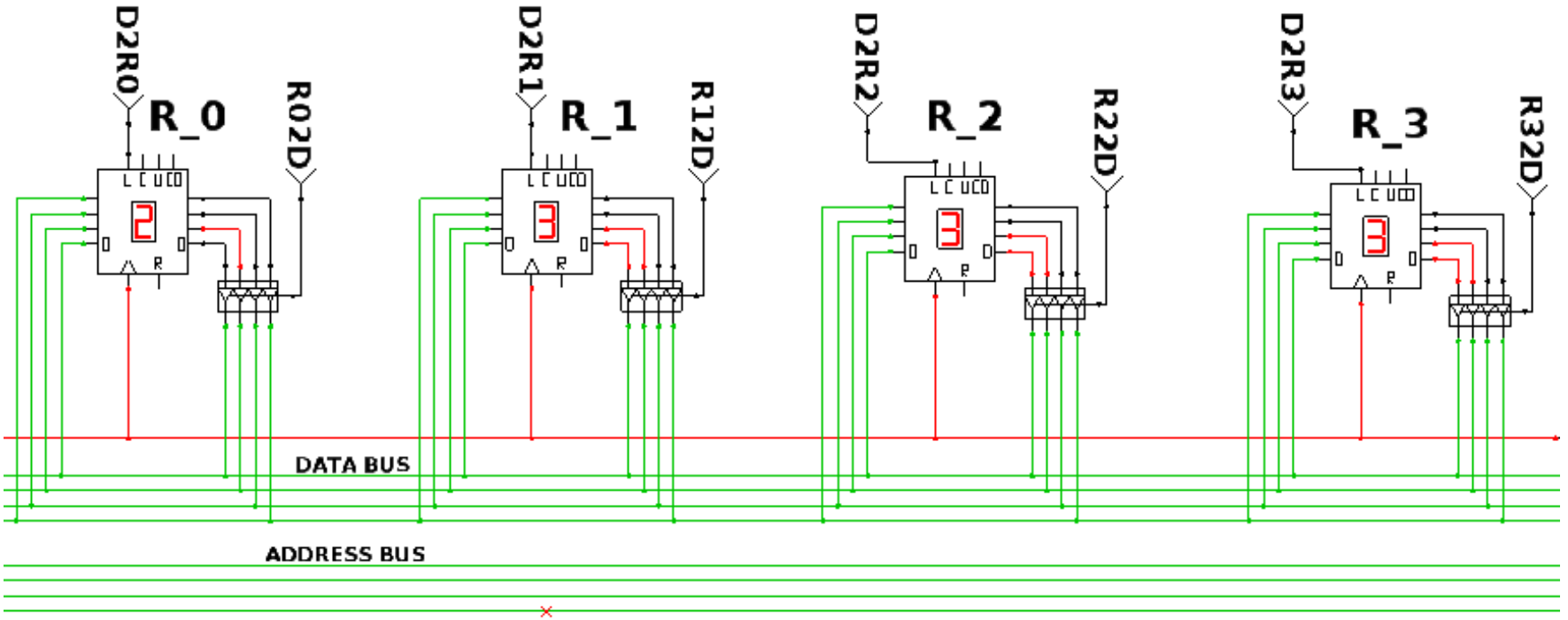
ALU - Unidade Lógica Aritmética

- Para fazer operações, os operandos precisam estar nos registradores X e Y
- O resultado será colocado em X

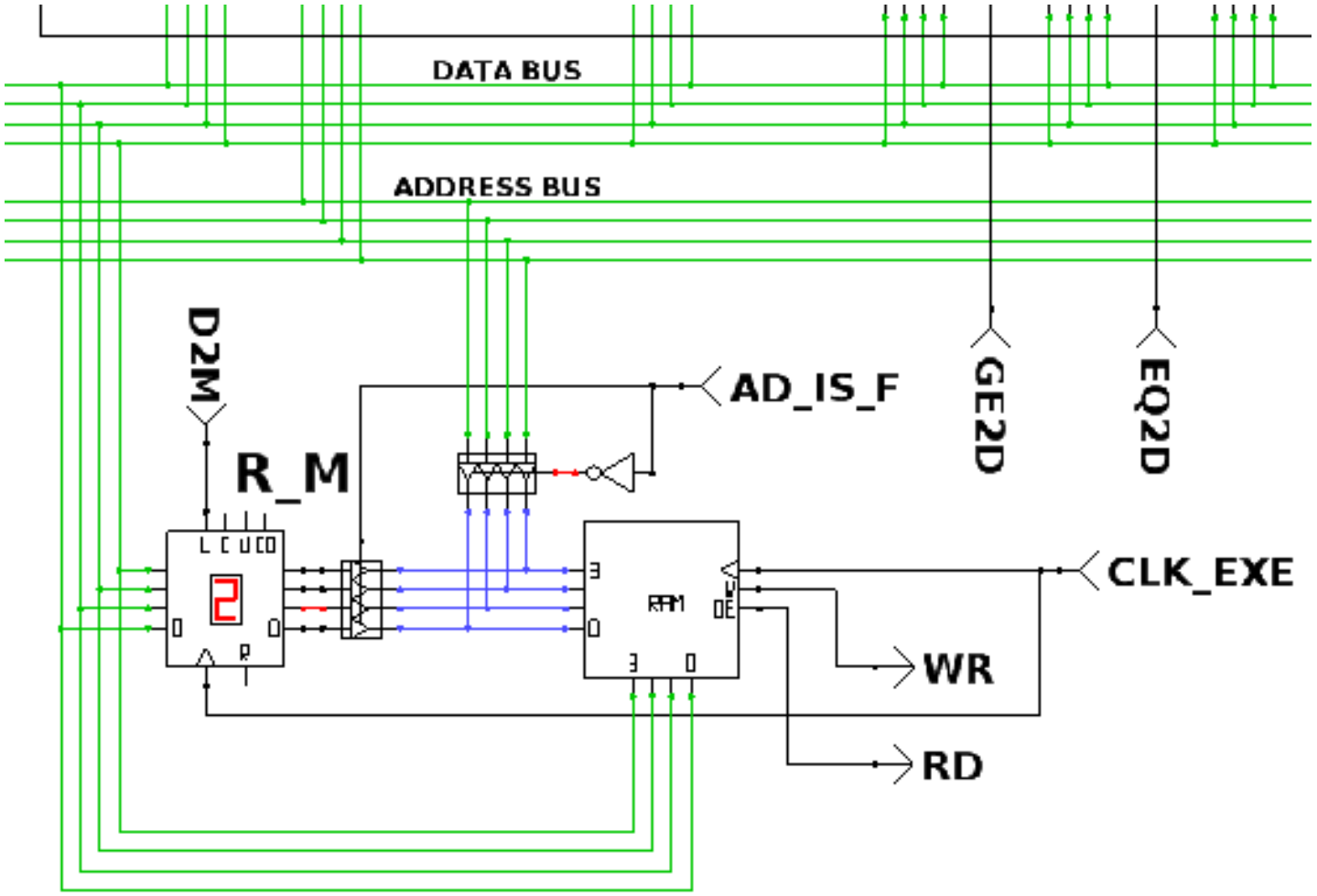


Registradores

- Há 4 registradores de uso geral

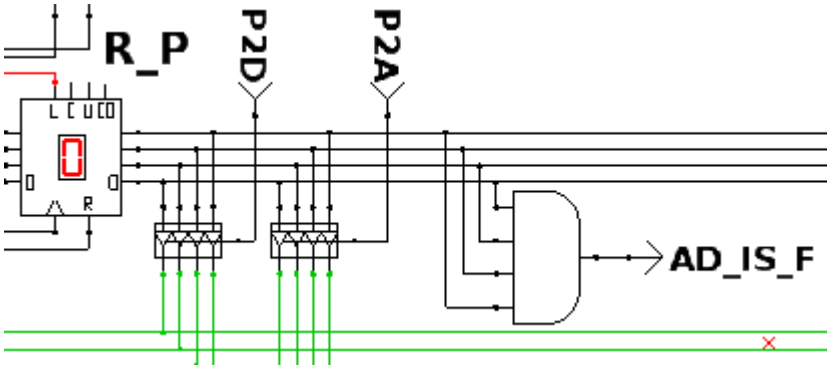


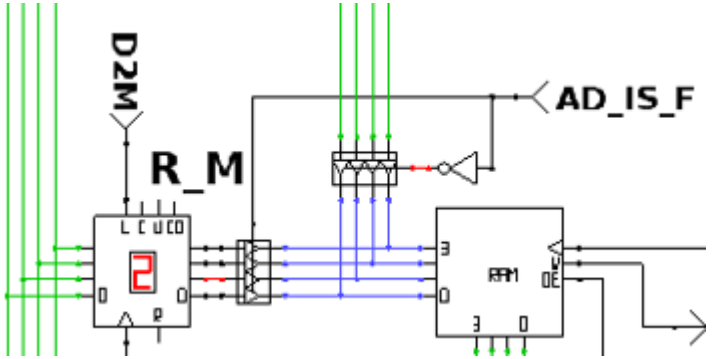
Memória Principal



Memória Principal

- Se o parâmetro (em R_P) das instruções movexa e moveax for 0xF, então a memória será acessada a partir do endereço indicado por R_M





Formato das Instruções

- Instruções possuem 8bits.

NOP	0000 0000	Consumo um ciclo de CPU – sem função
LOAD	0001 pppp	Carrega p no registrador X
XTO	0010 pppp	Copia de X para os registradores de 0 a 3 e M(6) e Y(7)
???		
GOTO	1aaa aaaa	Desvia para a instrução na posição a
???		